

1. 135 km/h kaç m/s'dir?
a) 13.5 m/s b) 27 m/s c) 135 m/s d) 1.35 m/s e) 37.5 m/s
2. 9 gr/cm³ yoğunluk kaç kg/m³'lük yoğunluğa eşdeğerdir?
a) 9 kg/m³ b) 900 kg/m³ c) 0.9 kg/m³ d) 0.009 kg/m³ e) 9 000 kg/m³
3. Aşağıdakilerden hangisi fizikteki temel büyüklüklerden biri *değildir*?
a) sıcaklık b) Zaman c) kütle d) uzunluk e) hız

$\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = -11\mathbf{i} - 7\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ ve $\mathbf{c} = +2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ veriliyor. (4-7. sorular için)

4. $\mathbf{a} + \mathbf{b} - 0.2 \mathbf{c}$ nedir?
a) $-0.8\mathbf{i} - 4.4\mathbf{j} - 0.8\mathbf{k}$ b) $-8\mathbf{i} + 4.4\mathbf{j} + 2.8\mathbf{k}$ c) $-1.8\mathbf{i} + 4.4\mathbf{j} - 2.8\mathbf{k}$ d) $-1.8\mathbf{i} - 4.4\mathbf{j} - 1.8\mathbf{k}$
e) $-8\mathbf{i} - 4.4\mathbf{j} - 2.8\mathbf{k}$
5. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ nedir?
a) 64 b) 54 c) -54 d) -33 e) -64
6. $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ nedir?
a) $-19\mathbf{i} - 49\mathbf{j} + 22\mathbf{k}$ b) $-29\mathbf{i} - 49\mathbf{j} + 22\mathbf{k}$ c) $-29\mathbf{i} - 49\mathbf{j} - 12\mathbf{k}$ d) $19\mathbf{i} - 49\mathbf{j} + 22\mathbf{k}$
e) $-29\mathbf{i} + 49\mathbf{j} + 12\mathbf{k}$
7. $\mathbf{a}$ ile $\mathbf{b}$ arasındaki açı nedir?
a) 42.28° b) 47.72° c) 132.28° d) 5.44° e) 137.72°
8. 500 m yükseklikten *serbest* bırakılan cisim yere, kaç saniyede ve hangi hızla çarpar?
($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)
a) 10.1015 s ve 49.4975 m/s b) 5.0507 s ve 98.9949 m/s c) 20.2030 s ve 98.9949 m/s
d) 20.2030 s ve 49.4975 m/s e) 10.1015 s ve 98.9949 m/s
9. 500 m yükseklikten *aşağı doğru* 50 m/s hızla fırlatılan cisim yere hangi hızla çarpar?
($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)
a) 99.4975 m/s b) 148.9949 m/s c) 160.9054 m/s d) 98.9949 m/s e) 110.9054 m/s
10. 500 m yükseklikten *yukarı doğru* 50 m/s hızla fırlatılan cisim yere hangi sürede çarpar?
($g = 9.8 \text{ m/s}^2$)
a) 22.6337 s b) 20.2030 s c) 10.1015 s d) 6.2148 s e) 16.4189 s